Matemàtiques II

2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 2

Sistemes d'equacions lineals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els passos de Gauss poden ser diferents dels teus i ser igualment correctes; el que ha de coincidir és la classificació i la solució (en un SCI, la solució general es pot escriure de maneres diferents segons la incògnita que prengues com a paràmetre). Pots comprovar-ho amb el resolutor de sistemes dels apunts interactius.

1 Sistemes d'equacions lineals. Mètode de Gauss

1.

$$A^* = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & -3 \\ 3 & 1 & -2 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3'=F_3-F_1]{F_2'=F_2-2F_1 \\ F_4'=F_4-3F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & -8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2\leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & -3 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & -8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_4''=F_4'+2F_2']{F_3''=F_3'+3F_2'} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & -7 & 3 & -14 \\ 0 & 0 & -9 & 2 & -18 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_4'''=7F_4''-9F_3''} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & -7 & 3 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & 0 \end{array}\right)$$

Resolent de baix cap amunt: $\boxed{x=1;\ y=-1;\ z=2;\ t=0}$

2.

a)

$$A^* = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3'=F_3-3F_1]{F_2'=F_2-2F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3''=F_3'-F_2'} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Rang 2 amb 4 incògnites: $\boxed{\text{SCI amb dos paràmetres}}$. Amb $z=\lambda$, $t=\mu$: $y=-1+3\lambda-3\mu$, $x=1-y+z-t$:

$\boxed{x=2-2\lambda+2\mu;\ y=-1+3\lambda-3\mu;\ z=\lambda;\ t=\mu}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

b)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow[F_4'=F_4-3F_1]{F_2'=F_2-F_1,\ F_3'=F_3-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2\leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_4''=F_4'-F_2']{F_3''=F_3'-2F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \\ 0 & 0 & 7 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

La 4a fila s'anul·la: queden tres equacions independents. SCD: $\boxed{x=1;\ y=2;\ z=3}$

c) Els mateixos passos donen la darrera fila $(0\ 0\ 0\,|\,1)$: SI. (Les tres primeres equacions obliguen $x=1$, $y=2$, $z=3$, i aleshores $3x+2y=7\neq 8$.)

3.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 5 & k & m \end{array}\right) \xrightarrow[F_3'=F_3-4F_1]{F_2'=F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & k+4 & m-4 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3''=F_3'-F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & k+1 & m-6 \end{array}\right)$$

a) Si $k\neq -1$: SCD (per a qualsevol m).

b) Si $k=-1$ i $m=6$: la 3a fila és nul·la: SCI.

c) Si $k=-1$ i $m\neq 6$: la 3a fila diu $0=m-6\neq 0$: SI.

Per a $k=-1$, $m=6$, amb $z=\lambda$: $-3y+3\lambda=2\Rightarrow y=\lambda-\frac{2}{3}$; $x=1-2y+z$:

$$\boxed{x=\tfrac{7}{3}-\lambda;\ y=-\tfrac{2}{3}+\lambda;\ z=\lambda}$$

4. Hi ha infinites respostes. Busquem relacions que complisquen totes les solucions: $x+y=3$ i $y+z=2$. La tercera equació ha de ser combinació lineal de les dues (si no, el sistema seria SCD); per exemple, la suma: $x+2y+z=5$:

$$\boxed{\begin{cases} x+y=3 \\ y+z=2 \\ x+2y+z=5 \end{cases}}$$

5. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2025.**

$$\begin{cases} x+y+z=22 \\ 4x+3y+2z=61 \end{cases}$$

Restant a la 2a el doble de la 1a: $2x+y=17$. Amb $x=\lambda$: $y=17-2\lambda$, $z=5+\lambda$ (SCI).

Perquè siguen naturals, $\lambda\geq 1$ i $17-2\lambda\geq 1$: $\lambda=1,\ldots,8$. El 15 només pot ser y (amb $\lambda=1$): **1, 15 i 6**. Les altres opcions són $(2,13,7)$, $(3,11,8)$, $(4,9,9)$, $(5,7,10)$, $(6,5,11)$, $(7,3,12)$ i $(8,1,13)$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

2 Expressió matricial. Mètode matricial

6. $|A| = 5$, $\operatorname{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -4 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$X_1 = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}, \qquad X_2 = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

7. $AX - X = B \Rightarrow (A-I)X = B$, amb $A-I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $|A-I| = 4$, $(A-I)^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$:

$$X = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

8.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = k - 1 - 1 = k - 2$: si $\boxed{k \neq 2}$

b) $\operatorname{Adj}(A) = \begin{pmatrix} k-1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & k-1 \end{pmatrix}$ (és simètrica), $A^{-1} = \frac{1}{k-2}\begin{pmatrix} k-1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & k-1 \end{pmatrix}$:

$$X = \frac{1}{k-2}\begin{pmatrix} k-1+0+1 \\ -1+0-1 \\ 1+0+k-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{k-2}\begin{pmatrix} k \\ -2 \\ k \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x = z = \tfrac{k}{k-2};\ \ y = \tfrac{2}{2-k}}$$

c) $|A| = 0$: la suma de la 1a i la 3a equacions dona $x + 2y + z = 2$, que contradiu la 2a ($x + 2y + z = 0$): $\boxed{\text{SI}}$.

9.

a) Si $AX = B$, multiplicant per A^{-1} per l'esquerra, $X = A^{-1}B$: la solució existeix i és única. Amb $B = O$, $X = A^{-1}O = O$.

b) $A(X_1 - X_2) = AX_1 - AX_2 = B - B = O$; $\quad A(X_1 + t(X_2 - X_1)) = B + t\,(B - B) = B$.

c) Si en té dues de diferents, $X_1 + t(X_2 - X_1)$ dona una solució diferent per a cada t: en té $\boxed{\text{infinites}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2024.** $A^{-1}b$ és la solució X del sistema $AX = b$ (quan A és invertible: $|A| = -a^2+a+2 = -(a-2)(a+1) \neq 0$, és a dir, $a \neq 2$ i $a \neq -1$). Observant el sistema, $x = y = z = 1$ compleix les tres equacions: $1-1+a = a$, $a+1-1 = a$, $a+1+1 = a+2$. Com que la solució és única:

$$A^{-1}b = \boxed{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}}$$

3 Regla de Cramer

11. $|A| = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$: és de Cramer si $a \neq 1$ i $a \neq -2$. Sumant totes les columnes a la primera i traient factor comú:

$$|A_x| = \begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 1 & a\end{vmatrix} = (a-1)^2, \qquad x = \frac{(a-1)^2}{(a-1)^2(a+2)} = \frac{1}{a+2}$$

i, de la mateixa manera (o per la simetria del sistema), $|A_y| = |A_z| = (a-1)^2$: $\boxed{x = y = z = \frac{1}{a+2}}$

12. $|A| = -13$ i $|A_t| = \begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 2\\ 2 & -1 & 1 & 5\\ 1 & 2 & -1 & -3\\ 3 & 1 & -2 & -2\end{vmatrix} = 0$: $t = \dfrac{0}{-13} = \boxed{0}$, com havíem obtingut per Gauss.

13. La 3a equació és la suma de les dues primeres, i $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix} = -2 \neq 0$: $\begin{cases} x + y = 2 - z \\ x - y = 1 - 2z \end{cases}$

$$x = \frac{\begin{vmatrix}2-z & 1\\ 1-2z & -1\end{vmatrix}}{-2} = \frac{3-3z}{2}, \qquad y = \frac{\begin{vmatrix}1 & 2-z\\ 1 & 1-2z\end{vmatrix}}{-2} = \frac{1+z}{2}$$

$$\boxed{x = \tfrac{3-3\lambda}{2};\ \ y = \tfrac{1+\lambda}{2};\ \ z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}}$$

14. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2025.**

a) $|A| = \begin{vmatrix}k & 1 & 0\\ 0 & k & 1\\ 3 & -1 & -1\end{vmatrix} = -k^2 + k + 3$, que s'anul·la per a $k = \frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$. Si $k \neq \frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $k = \frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$: $\begin{vmatrix}k & 1\\ 0 & k\end{vmatrix} = k^2 \neq 0$, així que $\operatorname{rg}(A) = 2$, i el menor de A^* $\begin{vmatrix}k & 1 & 1\\ 0 & k & 0\\ 3 & -1 & 0\end{vmatrix} = -3k \neq 0$ dona $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: $\boxed{\text{SI}}$.

b) Per Cramer, amb $|A_x| = 1-k$, $|A_y| = 3$, $|A_z| = -3k$:

$$\boxed{x = \frac{1-k}{-k^2+k+3};\quad y = \frac{3}{-k^2+k+3};\quad z = \frac{-3k}{-k^2+k+3}}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2026.**

a) $|A| = 3k - 3$. Si $k \neq 1$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $k = 1$: $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, $\text{rg}(A) = 2$, i $3E_1 = 5E_3 - E_2$, també en els termes independents: $\boxed{\text{SCI}}$.

b) Si $k \neq 1$, per Cramer: $|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y = 0$, i aleshores $-x + 2z = 1$, $x + z = 2$: $\boxed{x = 1;\ y = 0;\ z = 1}$, que no depèn de k. Si $k = 1$: restant la 1a i la 3a, $x = 1$, i $y + z = 1$: $\boxed{x = 1;\ y = 1 - \lambda;\ z = \lambda}$

4 Sistemes homogenis

16. $|A| = -a^3 + 3a - 2 = -(a-1)^2(a+2)$.

a) Si $a \neq 1$ i $a \neq -2$: $\boxed{\text{SCD}}$, només la solució trivial $x = y = z = 0$.

b) Si $a = 1$: les tres equacions són $x + y + z = 0$, rang 1: $\boxed{\text{SCI amb dos paràmetres}}$: $\boxed{x = -\lambda - \mu;\ y = \lambda;\ z = \mu}$

c) Si $a = -2$: rang 2 ($\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$). De les dues primeres, $x + y = 2z$ i $x - 2y = -z$: $y = z$, $x = z$: $\boxed{x = y = z = \lambda}$

17. La 3a equació és la suma de les dues primeres i les dues primeres no són proporcionals: $\text{rg}(A) = 2$, amb 4 incògnites: $\boxed{\text{dos paràmetres}}$. De la 3a, $x = -\frac{3}{2}z$; amb $z = \lambda$, $t = \mu$, de la 1a, $y = -x - z - t$:

$$\boxed{x = -\tfrac{3}{2}\lambda;\ \ y = \tfrac{1}{2}\lambda - \mu;\ \ z = \lambda;\ \ t = \mu}$$

18. Per exemple, $y = 2x$ i $z = -x$: $\boxed{\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}}$ (el rang és 2, de manera que la solució depèn d'un paràmetre). $k\lambda + 2\lambda - 3\lambda = 0 \Rightarrow \boxed{k = 1}$

19.

a) $\boxed{\text{Vertadera}}$: $\text{rg}(A) \leq$ nombre d'equacions $< n$, i un sistema homogeni sempre és compatible: és SCI.

b) $\boxed{\text{Vertadera}}$: si $|A| \neq 0$, seria SCD i només tindria la solució trivial.

c) $\boxed{\text{Vertadera}}$: $A(aX_1 + bX_2) = aAX_1 + bAX_2 = aO + bO = O$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. **PAU · La Rioja, ordinària 2025.** $|A| = 2 - 4m$. Si $m \neq \frac{1}{2}$: **només la solució trivial**. Per a $m = \frac{1}{2}$, $\operatorname{rg}(A) = 2$ ($\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$): de la 1a i la 3a, $4x = 2z$ i $y = z - 3x$:

$$x = \lambda;\ \ y = -\lambda;\ \ z = 2\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

5 Teorema de Rouché-Frobenius

21. El menor de les tres primeres files de A val $7 \neq 0$, i $\operatorname{rg}(A) = 3$.

a) $|A^*| = 0$: $\operatorname{rg}(A^*) = 3 = n$: **SCD**. Resolent les tres primeres equacions: $x = y = z = 1$ (que també compleix la 4a).

b) $|A^*| = 7 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A^*) = 4 \neq 3$: **SI**.

22. Les dues primeres columnes són proporcionals, i també la 3a i la 4a (amb signe canviat): $\operatorname{rg}(A) \leq 2$, i $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ dona $\operatorname{rg}(A) = 2$. La 3a equació és $E_2 - E_1$, de manera que $\operatorname{rg}(A^*) = 2 < 4$: **SCI amb dos paràmetres**.

Sumant les dues primeres: $3x + 6y = 6$; amb $y = \lambda$, $t = \mu$: $x = 2 - 2\lambda;\ y = \lambda;\ z = -1 + \mu;\ t = \mu$

23. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ sempre, de manera que **mai no és SCD**. Com que $F_3 = 2F_1 + F_2$ en la matriu A, el sistema és compatible si i només si els termes independents compleixen la mateixa relació:

$$c = 2a + b$$

(i aleshores és SCI; si no, $\operatorname{rg}(A^*) = 3$ i és SI).

24.

a) **Falsa**: pot ser $\operatorname{rg}(A^*) = 4$ (és el cas del segon sistema de l'exercici 21).

b) **Vertadera**: $\operatorname{rg}(A) \leq 3 < 4 = n$.

c) **Vertadera**: $\operatorname{rg}(A^*) = 4$ i $\operatorname{rg}(A) \leq 3$.

d) **Falsa**: pot ser SCI (si $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) < 3$).

25. **PAU · Illes Balears, extraordinària 2026.** $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$ i $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = 2$. La 2a equació és la suma de la 1a i el doble de la 3a, també en els termes independents ($6500 + 16000 = 22500$): $\operatorname{rg}(A^*) = 2 < 3$. **SCI**: **no** es poden determinar de manera única.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Discussió de sistemes amb paràmetres

26. $|A| = (a-1)^2(a+2)$.

a) Si $a \neq 1$ i $a \neq -2$: SCD. Per Cramer (o restant les equacions dues a dues):

$$\boxed{x = -\tfrac{a+1}{a+2};\ \ y = \tfrac{1}{a+2};\ \ z = \tfrac{(a+1)^2}{a+2}}$$

b) Si $a = 1$: les tres equacions són $x + y + z = 1$: SCI amb dos paràmetres:

$$\boxed{x = 1 - \lambda - \mu;\ y = \lambda;\ z = \mu}$$

c) Si $a = -2$: sumant les tres equacions, $0 = 1 - 2 + 4 = 3$: SI ($\operatorname{rg}(A) = 2$, $\operatorname{rg}(A^*) = 3$).

27. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 3 - a.$

a) Si $a \neq 3$: SCD.

b) Si $a = 3$ i $b = 3$: la 3a equació és la suma de les dues primeres: SCI.

c) Si $a = 3$ i $b \neq 3$: els coeficients de la 3a són la suma dels de les altres, però el terme independent no: SI.

Per a $a = b = 3$, restant les dues primeres: $y + 2z = 1$; amb $z = \lambda$: $\boxed{x = \lambda;\ y = 1 - 2\lambda;\ z = \lambda}$

28. $\operatorname{rg}(A) = 2$ sempre ($\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$). $|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ a & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5a - 5.$

a) Si $a \neq 1$: $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: SI.

b) Si $a = 1$: $\operatorname{rg}(A^*) = 2 = n$: SCD: $\boxed{x = 1;\ y = 1}$

29. Sumant les dues primeres equacions: $2x + 2z = 1 + a$. Les dues primeres files de A no són proporcionals, així que $\operatorname{rg}(A) \geq 2$.

a) Si $k \neq 2$: el menor de les columnes 1a, 2a i 3a, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & k \end{vmatrix} = -k + 2 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3 < 4$:

SCI amb un paràmetre.

b) Si $k = 2$ i $a = 2$: la 3a equació, $2x + 2z = 3$, coincideix amb la suma de les dues primeres: rang 2:

SCI amb dos paràmetres.

c) Si $k = 2$ i $a \neq 2$: $2x + 2z = 3$ i $2x + 2z = 1 + a$ es contradiuen: SI.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

30. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & 1 & m-1 \\ 1 & m & 1 \end{vmatrix} = m - 1.$

a) Si $m \neq 1$: $\boxed{\text{SCD}}$.

b) Si $m = 1$: la 1a equació és $x + y + z = 2$ i la 3a, $x + y + z = 1$: $\boxed{\text{SI}}$.

c) $m = 0$: $x + y + z = 1,\ y - z = 0,\ x + z = 1 \Rightarrow \boxed{x = 1;\ y = 0;\ z = 0}$

d) $m = 2$: $x + y + z = 3,\ 2x + y + z = 2,\ x + 2y + z = 1 \Rightarrow \boxed{x = -1;\ y = -2;\ z = 6}$

31. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2026.**

a) $|A| = 3[(1-a)(3-a) - 8] = 3(a^2 - 4a - 5) = 3(a-5)(a+1)$. Si $a \neq 5$ i $a \neq -1$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $a = -1$: les dues últimes equacions són $2y + 2z = 0$ i $4y + 4z = -6$: $\boxed{\text{SI}}$. Si $a = 5$: són $-4y + 2z = 0$ i $4y - 2z = 0$ (proporcionals): $\boxed{\text{SCI}}$.

b) $3x - y = 0,\ y + 2z = 0,\ 4y + 3z = -5 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{2}{3};\ y = -2;\ z = 1}$

32. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2025.**

a) $|A| = m^3 - 16m^2 - m + 16 = (m-16)(m^2-1)$. Si $m \neq 16$ i $m \neq \pm 1$: $\boxed{\text{una solució}}$. Si $m = 1$: la 3a equació és la 1a canviada de signe: $\boxed{\text{infinites solucions}}$. Si $m = -1$: la 1a i la 3a diuen $x + 2y - z = -1$ i $x + 2y - z = 1$: $\boxed{\text{cap solució}}$. Si $m = 16$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ i el menor $\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 8 & -6 & -8 \\ -1 & 256 & 16 \end{vmatrix} = 30 \neq 0$ de A^* dona $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: $\boxed{\text{cap solució}}$.

b) $x + 2y - z = -1,\ 8x + y - 6z = -8$. Restant a la 2a el sextuple de la 1a: $2x - 11y = -2$. Amb $y = 2\lambda$: $x = -1 + 11\lambda$, $z = x + 2y + 1 = 15\lambda$: $\boxed{x = -1 + 11\lambda;\ y = 2\lambda;\ z = 15\lambda}$

33. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2024.**

a) $|A| = -k^2 + 2k + 3 = -(k-3)(k+1)$. Si $k \neq 3$ i $k \neq -1$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $k = 3$: la 1a i la 3a equacions tenen els mateixos coeficients ($3x + y - 3z$) i termes independents diferents: $\boxed{\text{SI}}$. Si $k = -1$: el mateix passa amb la 2a i la 3a ($-x + y + z$): $\boxed{\text{SI}}$.

b) Restant la 1a i la 3a: $z = 4$; aleshores $4x + y = 17$ i $-x + y = -8$: $\boxed{x = 5;\ y = -3;\ z = 4}$

34. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2026.**

a) $|A| = 1 - a^2$. Si $a \neq \pm 1$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $a = -1$: les dues últimes són $y - z = 1$ i $-y + z = 3$: $\boxed{\text{SI}}$. Si $a = 1$: les dues últimes són $y + z = 1$: $\boxed{\text{SCI}}$.

b) $y + 2z = 1,\ 2y + z = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}, z = \frac{2}{3}$: $\boxed{x = -\frac{1}{3};\ y = -\frac{1}{3};\ z = \frac{2}{3}}$

c) $y + z = 1$ i $x = -(y + z) = -1$: $\boxed{x = -1;\ y = 1 - \lambda;\ z = \lambda}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2026.**

a) Si $a \neq 0$: el menor $\begin{vmatrix} 1 & a \\ a^2 & 0 \end{vmatrix} = -a^3 \neq 0$, i $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2 < 3$: $\boxed{\text{SCI}}$. Si $a = 0$: queda $y = 1$ i $0 = 0$: rang 1, $\boxed{\text{SCI amb dos paràmetres}}$. És a dir, $\boxed{\text{SCI per a tot } a}$.

b) $\boxed{x = \lambda;\ y = 1;\ z = \mu}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

c) $8x+y+2z = 1$, $2x+4y = 2$. Amb $y = \lambda$: $x = 1-2\lambda$, $z = \frac{1-8x-y}{2}$: $\boxed{x = 1 - 2\lambda;\ y = \lambda;\ z = -\frac{7}{2} + \frac{15}{2}\lambda}$

36. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2025.**

a) $|A| = 2a - 6$. Si $a \neq 3$: $\boxed{\text{SCD}}$ (una solució). Si $a = 3$: la 2a equació, $4x + 2y = 3$, és la suma de la 1a i la 3a: $\boxed{\text{SCI}}$ (infinites solucions).

b) Sumant la 1a i la 3a: $x + 2y = 3$; amb $4x + 2y = 0$: $x = -1$, $y = 2$, $z = -1$: $\boxed{x = -1;\ y = 2;\ z = -1}$

37. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2026.** $A - \alpha I = \begin{pmatrix} 2-\alpha & 2 & 0 \\ 0 & 2-\alpha & 0 \\ 2 & 0 & 4-\alpha \end{pmatrix}$, $|A - \alpha I| = (2-\alpha)^2(4-\alpha)$.

a) Si $\alpha \neq 2$ i $\alpha \neq 4$: $\boxed{\text{SCD}}$.

b) Si $\alpha = 2$: queda $2y = 0$, $0 = 0$, $2x + 2z = 1$: rang 2: $\boxed{\text{SCI}}$ ($x = \lambda$, $y = 0$, $z = \frac{1}{2} - \lambda$).

c) Si $\alpha = 4$: la 3a columna de A és nul·la i $\operatorname{rg}(A) = 2$, però $\begin{vmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: $\boxed{\text{SI}}$.

38. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2026.**

a) $|A| = m^2 - 7m + 10 = (m-2)(m-5)$. Si $m \neq 2$ i $m \neq 5$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $m = 5$: la 1a equació és la 3a canviada de signe: $\boxed{\text{SCI}}$. Si $m = 2$: $\begin{vmatrix} -8 & -2 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$, $\operatorname{rg}(A) = 2$, i $\begin{vmatrix} -8 & -2 & -1 \\ 7 & 4 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A^*) = 3$, $\boxed{\text{SI}}$.

b) Sumant la 1a i la 3a: $-2x = 0$, $x = 0$; aleshores $5y + 2z = 4$ i $2y + z = 1$: $\boxed{x = 0;\ y = 2;\ z = -3}$

39. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2026.**

a) $|A| = m^2 - 4m + 3 = (m-1)(m-3)$. Si $m \neq 1$ i $m \neq 3$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $m = 1$: la 1a i la 3a equacions coincideixen: $\boxed{\text{SCI}}$. Si $m = 3$: la 1a i la 2a tenen els mateixos coeficients i termes independents 4 i 5: $\boxed{\text{SI}}$.

b) $x + y + z = 4$, $x + 3y + z = 5$: $y = \frac{1}{2}$: $\boxed{x = \frac{7}{2} - \lambda;\ y = \frac{1}{2};\ z = \lambda}$

c) Sí: $\left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ és la solució amb $\lambda = \frac{1}{2}$. N'hi ha prou d'afegir una equació que fixe λ, per exemple $\boxed{z = \frac{1}{2}}$: aleshores $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3$ i és SCD.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

40. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2026.**

a) $|A| = k^2 - k - 6 = (k-3)(k+2)$. Si $k \neq 3$ i $k \neq -2$: SCD. Si $k = -2$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ i $\begin{vmatrix} -2 & -1 & -6 \\ 2 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -30 \neq 0$: SI. Si $k = 3$: la 1a equació és la suma de la 2a i la 3a: SCI.

b) $2x + 3y - 2z = 6$, $x - y + z = 3$. Sumant a la 1a el doble de la 2a: $4x + y = 12$. Amb $x = 3 - \lambda$: $y = 4\lambda$, $z = 3 - x + y = 5\lambda$: $\boxed{x = 3 - \lambda;\ y = 4\lambda;\ z = 5\lambda}$

41. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2025.**

a) $|A| = m^2 - m - 2 = (m-2)(m+1)$. Si $m \neq 2$ i $m \neq -1$: SCD. Si $m = 2$: la 1a equació és el doble de la 2a més tres vegades la 3a ($0 = 6 - 6$): SCI. Si $m = -1$: $-E_2 + 6E_3$ té els mateixos coeficients que la 1a equació, $-x + 7y + 5z$, però terme independent $-15 \neq 0$: SI.

b) Restant la 3a a la 2a: $x = 5$; aleshores $7y + 5z = -5$ i $y + z = -2$: $\boxed{x = 5;\ y = \frac{5}{2};\ z = -\frac{9}{2}}$

42. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2026.** $|A| = -2m - 4 = -2(m+2)$. Si $m \neq -2$: SCD. Si $m = -2$: restant a la 1a el doble de la 2a s'obté $2y - 2z = 5$, mentre que la 3a és $2y - 2z = -7$: SI.

43. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2025.** $|A| = m^2 - 4m = m(m-4)$. Si $m \neq 0$ i $m \neq 4$: SCD. Si $m = 0$: queda $x + z = 0$, $x + 3z = 0$, $2z = 0$: $x = z = 0$ i y qualsevol: SCI. Si $m = 4$: restant les dues primeres, $4y + 2z = -4$, mentre que la 3a és $4y + 2z = 12$: SI.

44. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2025.**

a) El sistema és $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ k \\ 2k \end{pmatrix}$, amb $|A| = k^3 + 2k^2 + k = k(k+1)^2$. Si $k \neq 0$ i $k \neq -1$: SCD. Si $k = 0$: és homogeni amb $\operatorname{rg}(A) = 2$: SCI. Si $k = -1$: la 1a més la 3a dona $y + z = -2$, mentre que la 2a és $y + z = -1$: SI.

b) $y + z = 0$, $x + y = 0$: $\boxed{x = -\lambda;\ y = \lambda;\ z = -\lambda}$

45. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2026.** Fem servir el **teorema de Rouché-Frobenius**, que relaciona el tipus de sistema amb els rangs de A i de A^*. $|A| = (a^2 - 4)^2 = (a-2)^2(a+2)^2$.

a) Si $a \neq \pm 2$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3$: SCD.

b) Si $a = 2$: la 1a i la 3a equacions són $4y + 2z = 4$ i $4y + 2z = -4$: SI.

c) Si $a = -2$: les equacions queden $2z = 4$, $z = 2$, $-2z = -4$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 1 < 3$: SCI: $\boxed{x = \lambda;\ y = \mu;\ z = 2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2025.** Teorema de Rouché-Frobenius. Sumant la 2a i la 3a: $(m+2)z = 2m+4$. $|A| = m(m-1)^2(m+2)$.

a) Si $m \neq 0,1,-2$: $\boxed{\text{SCD}}$: $z=2$; restant la 1a a la 2a, $(m-1)y+z = 1+m^2$, d'on $y = m+1$, i de la 2a s'aïlla x: $\boxed{x = \frac{1-3m-2m^2}{m(m-1)};\ y = m+1;\ z=2}$

b) Si $m=0$: la columna de x és nul·la, $\operatorname{rg}(A)=2$, i $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$: $\boxed{\text{SI}}$.

c) Si $m=1$: $3y-z=0$, $3y=2$, $-3y+3z=4$: $\boxed{\text{SCI}}$: $\boxed{x=\lambda;\ y=\frac{2}{3};\ z=2}$

d) Si $m=-2$: la 3a equació és la 2a canviada de signe: $\boxed{\text{SCI}}$: de $6x-z=-3$ i $6x-3y=2$: $\boxed{x=\lambda;\ y=-\frac{2}{3}+2\lambda;\ z=3+6\lambda}$

47. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2025.**

a) Ordenant: $\begin{cases} x-\alpha y+3z=3 \\ \alpha x+y+z=2 \\ x-y+2z=1 \end{cases}$. $|A| = 2\alpha^2-4\alpha = 2\alpha(\alpha-2)$. Si $\alpha \neq 0$ i $\alpha \neq 2$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $\alpha=0$: la 1a equació és la suma de les altres dues: $\boxed{\text{SCI}}$. Si $\alpha=2$: $\boxed{\text{SI}}$ ($\operatorname{rg}(A)=2$, $\operatorname{rg}(A^*)=3$).

b) $y+z=2$, $x-y+2z=1$: amb $z=\lambda$: $\boxed{x=3-3\lambda;\ y=2-\lambda;\ z=\lambda}$

7 Problemes de plantejament

48. $(100z+10y+x)-(100x+10y+z) = 396 \Leftrightarrow -99x+99z=396$:

$$\begin{cases} x+y+z=12 \\ -99x+99z=396 \\ x-y+z=0 \end{cases}$$

De la 1a i la 3a: $2y=12$, $y=6$; aleshores $x+z=6$ i $z-x=4$: el nombre és $\boxed{165}$.

49. Substituint cada punt:

$$\begin{cases} -a+b-c+d=-4 \\ d=1 \\ a+b+c+d=2 \\ 8a+4b+2c+d=11 \end{cases}$$

$d=1$; sumant la 1a i la 3a: $2b+2d=-2$, $b=-2$; aleshores $a+c=3$ i $8a+2c=18$: $a=2$, $c=1$.

$$\boxed{p(x) = 2x^3-2x^2+x+1}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50.

a) x, y, z: monedes d'1, 2 i 5 €.

$$\begin{cases} x+y+z=10 \\ x+2y+5z=25 \end{cases}$$

Rang 2 i 3 incògnites: SCI. Restant: $y+4z=15$; amb $z=\lambda$: $\boxed{x=-5+3\lambda;\ y=15-4\lambda;\ z=\lambda}$

b) Han de ser naturals: $x\geq 0 \Rightarrow \lambda \geq \frac{5}{3}$ i $y\geq 0 \Rightarrow \lambda \leq \frac{15}{4}$, de manera que $\lambda=2$ o $\lambda=3$: 1, 7 i 2 o 4, 3 i 3 monedes.

c) 4 monedes d'1 €, 3 de 2 € i 3 de 5 €.

51.

a) x generals, y infantils, z sèniors:

$$\begin{cases} x+y+z=100 \\ 10x+5y+kz=600 \\ y-z=0 \end{cases}$$

$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & k \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}=k-15$. Si $k\neq 15$: SCD; si $k=15$: amb $y=z$, $x+2y=100$ i $10x+20y=600$ es contradiuen: SI.

b) 20 generals, 40 infantils i 40 sèniors.

c) Amb $k=10$ el sistema és SCD, però la solució és $x=-60$, $y=z=80$: no té sentit (no hi pot haver un nombre negatiu d'entrades).

52. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2024.** x, y, z: grams de M_1, M_2 i M_3. Passant a mg i dividint entre 10:

$$\begin{cases} x+y+2z=7000 \\ x+2y+3z=9000 \\ 2x+3y+5z=16000 \end{cases}$$

La 3a equació és la suma de les altres dues: SCI. Restant les dues primeres, $y+z=2000$; amb $z=\lambda$: $\boxed{x=5000-\lambda;\ y=2000-\lambda;\ z=\lambda}$, amb $\boxed{0\leq\lambda\leq 2000}$ perquè les quantitats no siguen negatives. És possible, i de moltes maneres.

53. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2026.**

a)

$$\begin{cases} x+y+z=10 \\ x+2y+3z=m+9 \\ 2x+3y+(7-m)z=22 \end{cases}$$

b) $|A|=3-m$: cal $\boxed{m=3}$. Aleshores la 3a equació és la suma de les altres dues: SCI: $\boxed{x=8+\lambda;\ y=2-2\lambda;\ z=\lambda}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

c) $\boxed{x = 11;\ y = -2;\ z = 1}$: $\boxed{\text{no té sentit}}$, perquè no hi pot haver un nombre negatiu de camions.

54. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2026.**

a) c, t, s: preus del café, el te i el suc:

$$\begin{cases} c + 2t + 2s = 11 \\ c + 3t + 3s = 16 \\ 3c + 3t + ps = 21 \end{cases}$$

$|A| = p - 3$. Si $p \neq 3$: $\boxed{\text{SCD}}$; si $p = 3$: $\boxed{\text{SI}}$ (restant les dues primeres, $t + s = 5$, i aleshores la 3a donaria $3c = 6$ però la 1a, $c = 1$).

b) Amb $p = 2$: $c = 1$, $t = 8$, $s = -3$: un preu negatiu: $\boxed{\text{té raó el client}}$.

c) Amb $p = 4$: $\boxed{\text{café 1 €, te 2 € i suc 3 €}}$.

55. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2025.** x, y, z: kg de cada matèria primera. Hi ha quatre equacions (massa total, proteïna, greix i carbohidrats):

$$\begin{cases} x + y + z = 1000 \\ 0{,}2x + 0{,}4y + 0{,}6z = 360 \\ 0{,}1x + 0{,}2y + 0{,}1z = 120 \\ 0{,}1x + 0{,}3y + 0{,}3z = 200 \end{cases}$$

$|A^*| = 0$ i el menor de les tres primeres files de A és no nul: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3$, $\boxed{\text{SCD}}$. Resolent: $\boxed{\text{500 kg de vegetals, 200 kg de farines i 300 kg de carnis}}$.

56. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2024.**

a)

$$\begin{cases} x + y + z = 157 \\ x + 2y + 3z = 278 \\ x - kz = 0 \end{cases}$$

b) $|A| = 1 - k$: solució única si $\boxed{k \neq 1}$ ($k > 0$). Vendre'n el mateix nombre vol dir $k = 1$, i aleshores el sistema és incompatible ($x = z$ dona $2x + y = 157$ i $4x + 2y = 278$, contradictòries): $\boxed{\text{no és possible}}$.

57. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2025.** x, y, z: llançaments d'1, 2 i 3 punts: $0{,}8x + 0{,}5 \cdot 2y + 0{,}4 \cdot 3z = 80$, $\frac{y}{3} = \frac{x+z}{5}$, $2z = x + y - 5$:

$$\begin{cases} 0{,}8x + y + 1{,}2z = 80 \\ 3x - 5y + 3z = 0 \\ x + y - 2z = 5 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{25 llançaments d'1 punt, 30 de 2 punts i 25 de 3 punts}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2026.**

a)

$$\begin{cases} x+2y+z=400 \\ x+y+2z=500 \\ x+y+z=k \end{cases}$$

b) $|A|=1\neq 0$: $\boxed{\text{SCD per a tot } k}$. Restant la 3a a les altres: $y=400-k$, $z=500-k$, i $x=k-y-z$: $\boxed{x=3k-900;\ y=400-k;\ z=500-k}$. Perquè tinga sentit, k ha de ser un nombre natural entre 300 i 400.

59. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2026.**

a)

$$\begin{cases} x+y+z=12 \\ x+2y-z=k \\ 2x-y+z=4 \end{cases}$$

b) $|A|=-7\neq 0$ per a tot k: $\boxed{\text{SCD}}$. Per Cramer: $\boxed{x=\frac{2k}{7};\ y=4+\frac{k}{7};\ z=8-\frac{3k}{7}}$

60. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2026.**

a) a, b, c: recipients de cada productor:

$$\begin{cases} 10a+15b+12c=612 \\ a+b+c=48 \\ 5a+9b+4c=304 \end{cases}$$

b) Solució: $a=12$, $b=20$, $c=16$: $\boxed{\text{60 € a A, 180 € a B i 64 € a C}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)